

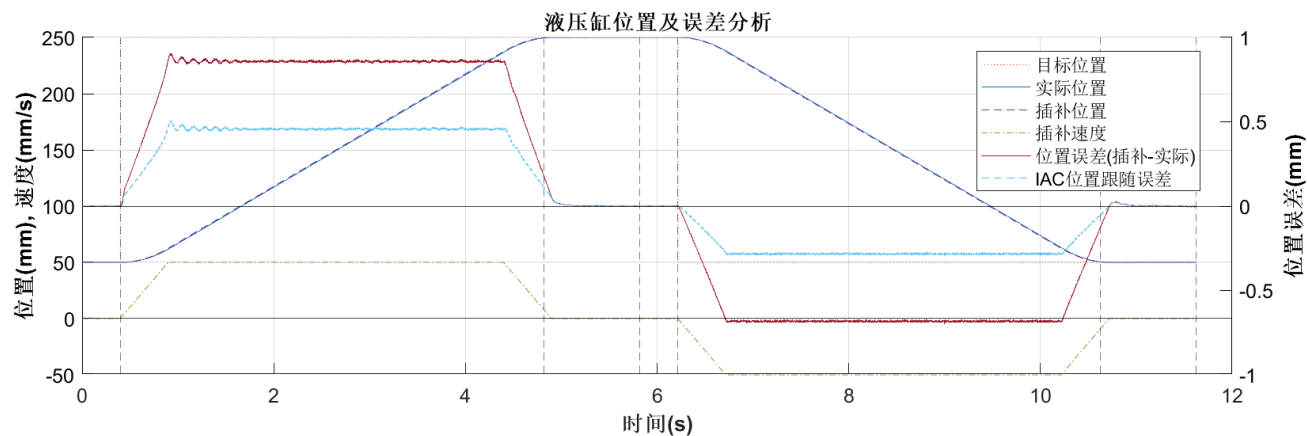
- MoveABS
- MoveABS2
- PDB
- Manual OP
- PID

MoveABS

代码改进:

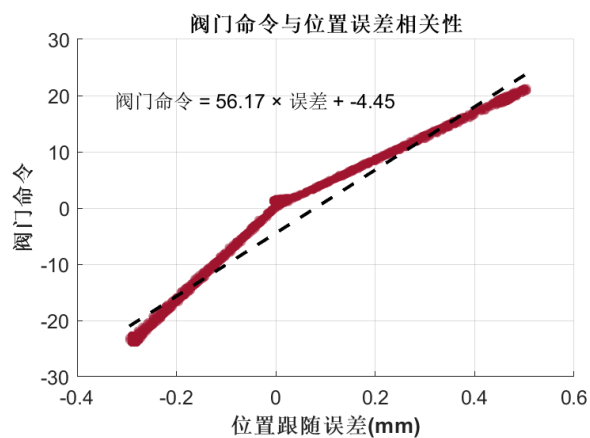
- 在过渡点添加了误差比较
- 新增了阀门指令与位置误差之间的相关性分析
- 包含了详细的统计计算结果输出到控制台
- 一定的美化措施

offset	Integration time constant	cmd	actual
0.25	0	50	49.975
0.7	0	50	49.985
0.9	0	50	49.990
1.5	0	50	50.000
10	0	50	50.105
0.25	60	50	50.000
0.7	60	50	50.000
0.9	60	50	50.000
0.25	10	50	49.995
0.25	5	50	49.990
0.25	30	50	50.005
0.25	120	50	50.000



平均绝对误差(mm):
 第一次前: 1.000
 第一次后: 0.054
 第二次前: 1.000
 第二次后: 0.052

最大误差(mm):
 200.000, 0.500, 200.000, 0.510



----- 分析结果 -----

第一次跃变位置索引：2107

第二次跃变位置索引：4316

第三次跃变位置索引：7077

第四次跃变位置索引：9282

位置误差统计：

第一次跃变前平均绝对误差：1.000 mm

第一次跃变后平均绝对误差：0.054 mm

第二次跃变前平均绝对误差：1.000 mm

第二次跃变后平均绝对误差：0.052 mm

阀门命令统计：

平均阀门命令：-0.980

阀门命令标准差：17.361

误差与阀门命令相关系数：0.980

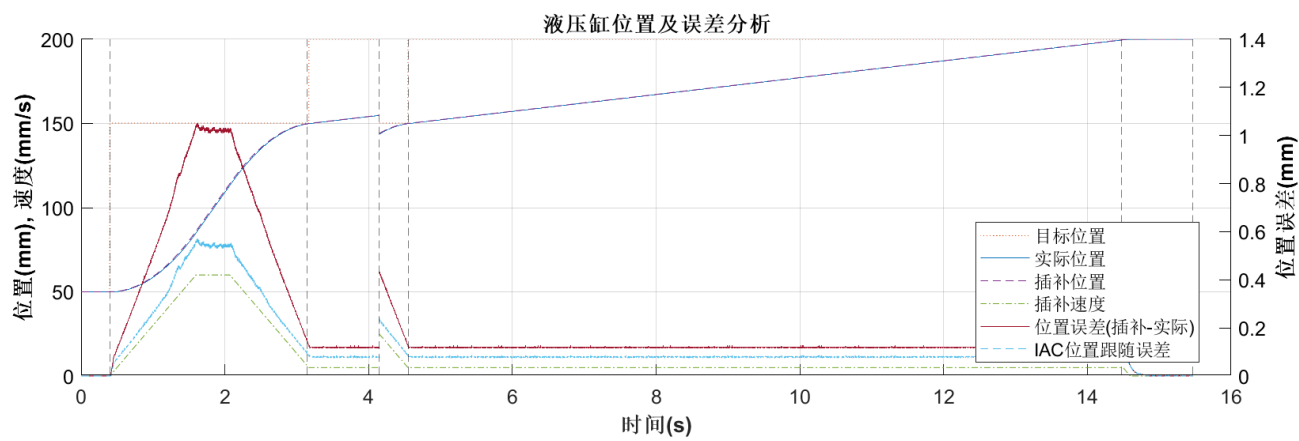
MoveABS2

1.

Moevabs2 parameter set	
Position1[mm]	150
Velocity1[mm/s]	60
Position2[mm]	200
Velocity2[mm/s]	5
acceleration[mm ² /s]	50
deceleration[mm ² /s]	50

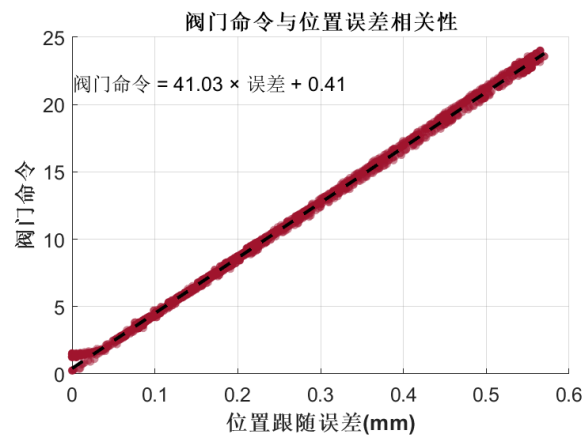
代码优化:

- 目标位置 and 实际位置 偏差超过eps 视为一个间断点



平均绝对误差(mm):
第一次前: 0.501
第一次后: 46.494
第二次前: 3.079
第二次后: 0.081

最大误差(mm):
100.250, 50.120, 50.120, 0.505



----- 分析结果 -----

使用的位置偏差阈值：0.500 mm

第一次跃变位置索引：1042

第二次跃变位置索引：2416

第三次跃变位置索引：2427

第四次跃变位置索引：7388

位置误差统计：

第一次跃变前平均绝对误差：0.501 mm

第一次跃变后平均绝对误差：46.494 mm

第二次跃变前平均绝对误差：3.079 mm

第二次跃变后平均绝对误差：0.081 mm

阀门命令统计：

平均阀门命令：5.354

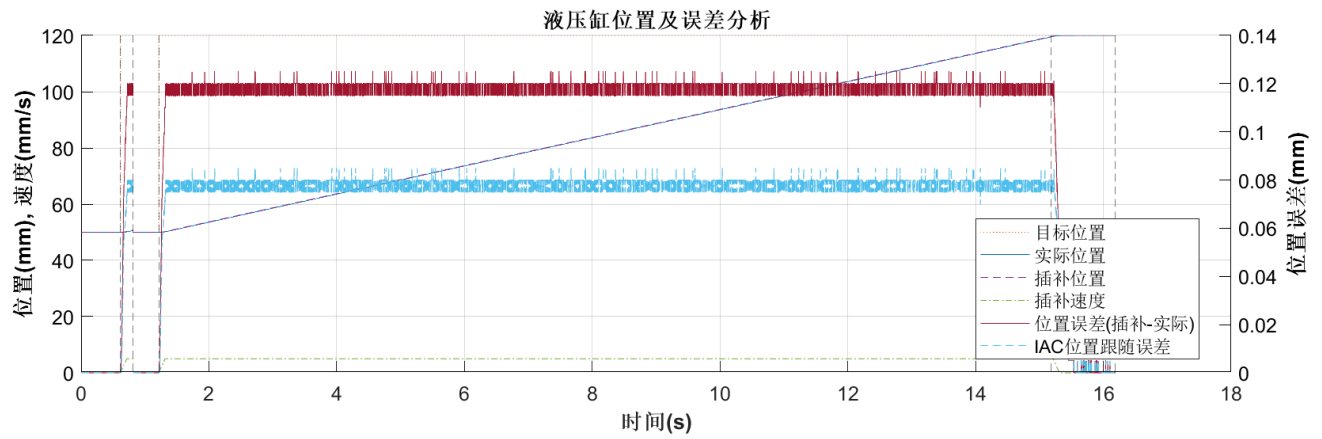
阀门命令标准差：5.073

误差与阀门命令相关系数：0.998

2.

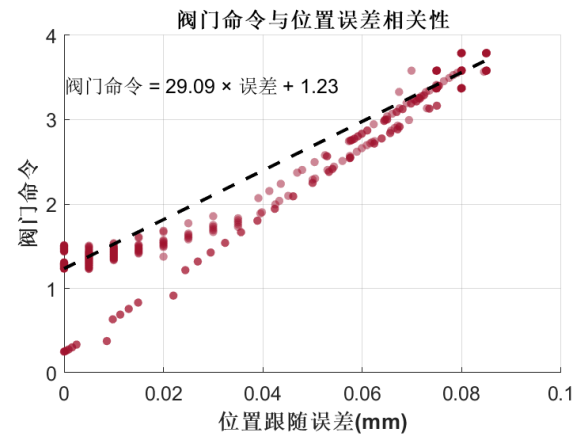
Moevabs2 parameter set	
Position1[mm]	150
Velocity1[mm/s]	60
Position2[mm]	120
Velocity2[mm/s]	5
acceleration[mm^2/s]	50
deceleration[mm^2/s]	50

也许有误 todo



平均绝对误差(mm):
 第一次前: 0.000
 第一次后: 70.000
 第二次前: 70.000
 第二次后: 0.505

最大误差(mm):
 0.000, 70.000, 70.000, 0.505



----- 分析结果 -----

使用的位置偏差阈值：0.500 mm

第一次跃变位置索引：2

第二次跃变位置索引：309

第三次跃变位置索引：309

第四次跃变位置索引：7294

位置误差统计：

第一次跃变前平均绝对误差：0.000 mm

第一次跃变后平均绝对误差：70.000 mm

第二次跃变前平均绝对误差：70.000 mm

第二次跃变后平均绝对误差：0.505 mm

阀门命令统计：

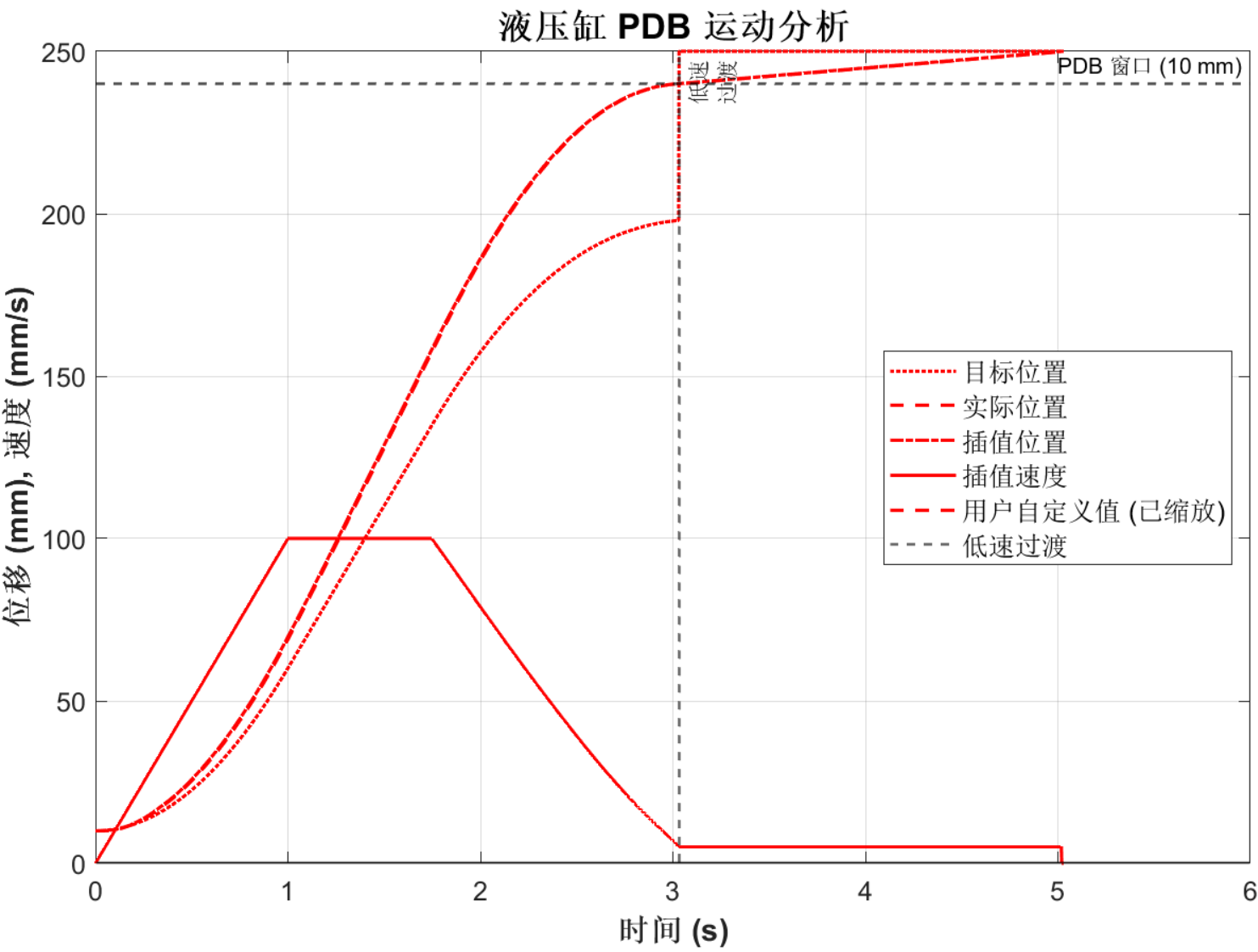
平均阀门命令：3.244

阀门命令标准差：0.743
误差与阀门命令相关系数：0.988

PDB

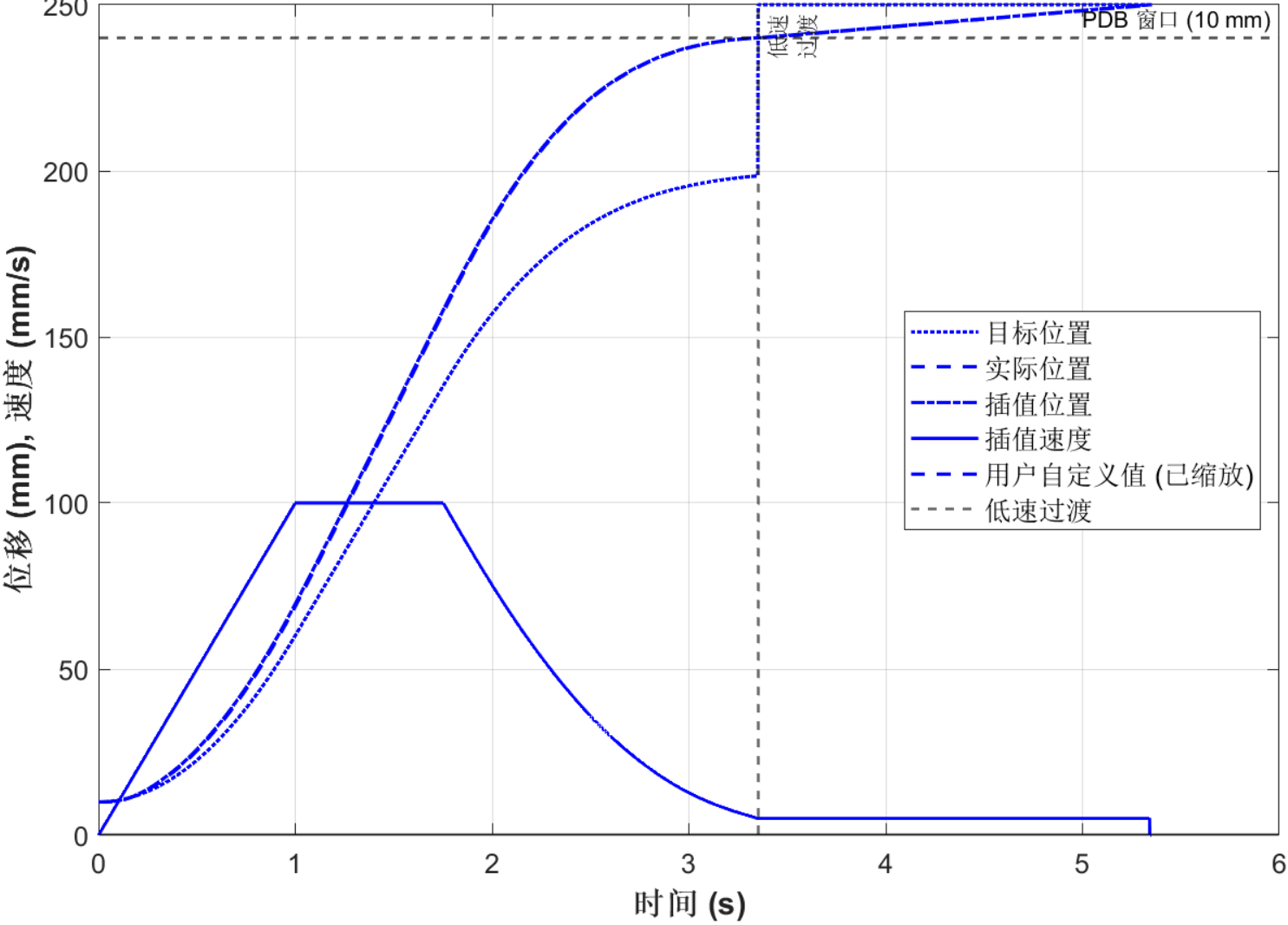
需要参数补充

1. pdb_1: 参数：初始位移：10



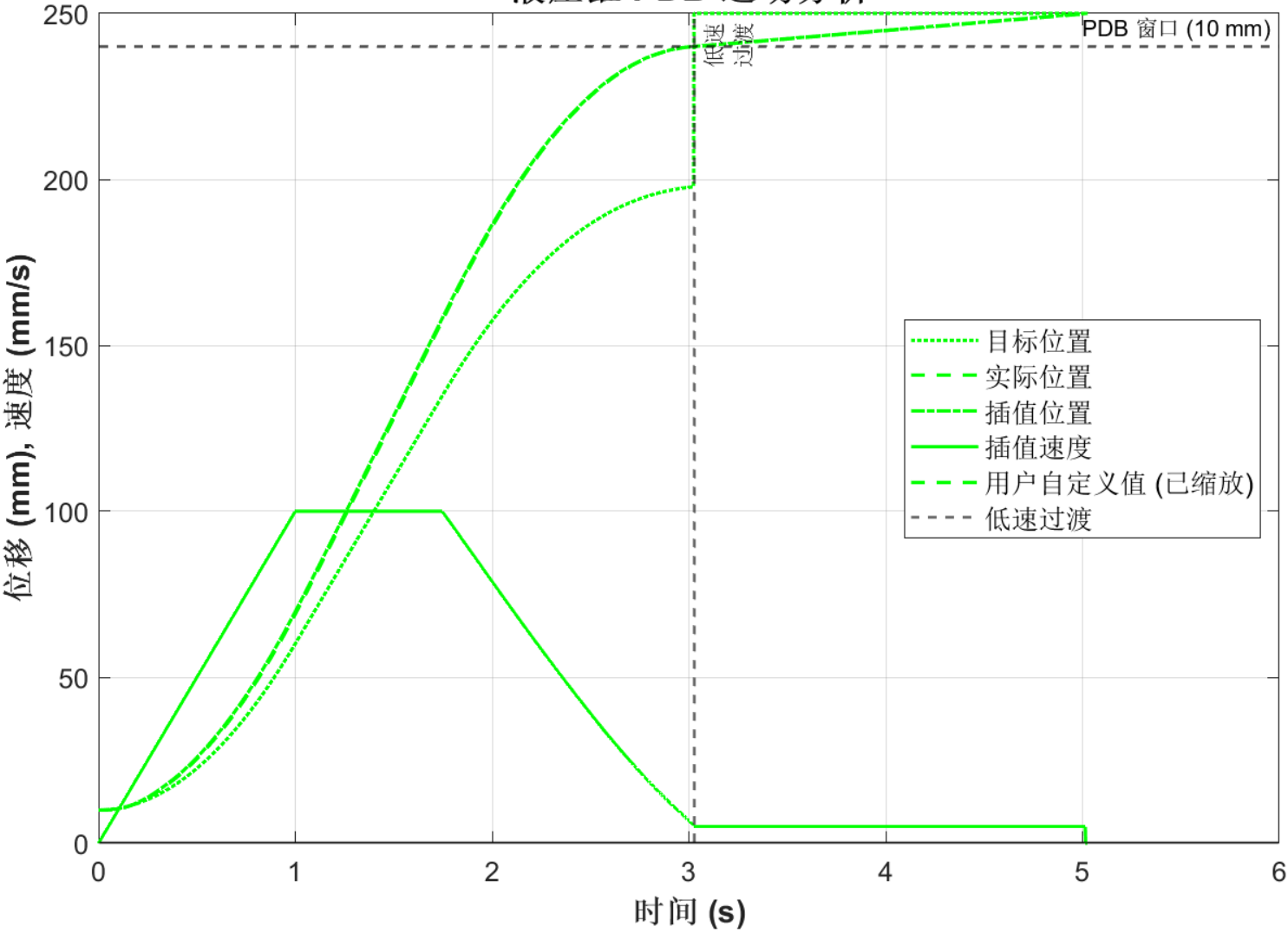
2. pdb_2: 参数：初始位移：10

液压缸 PDB 运动分析



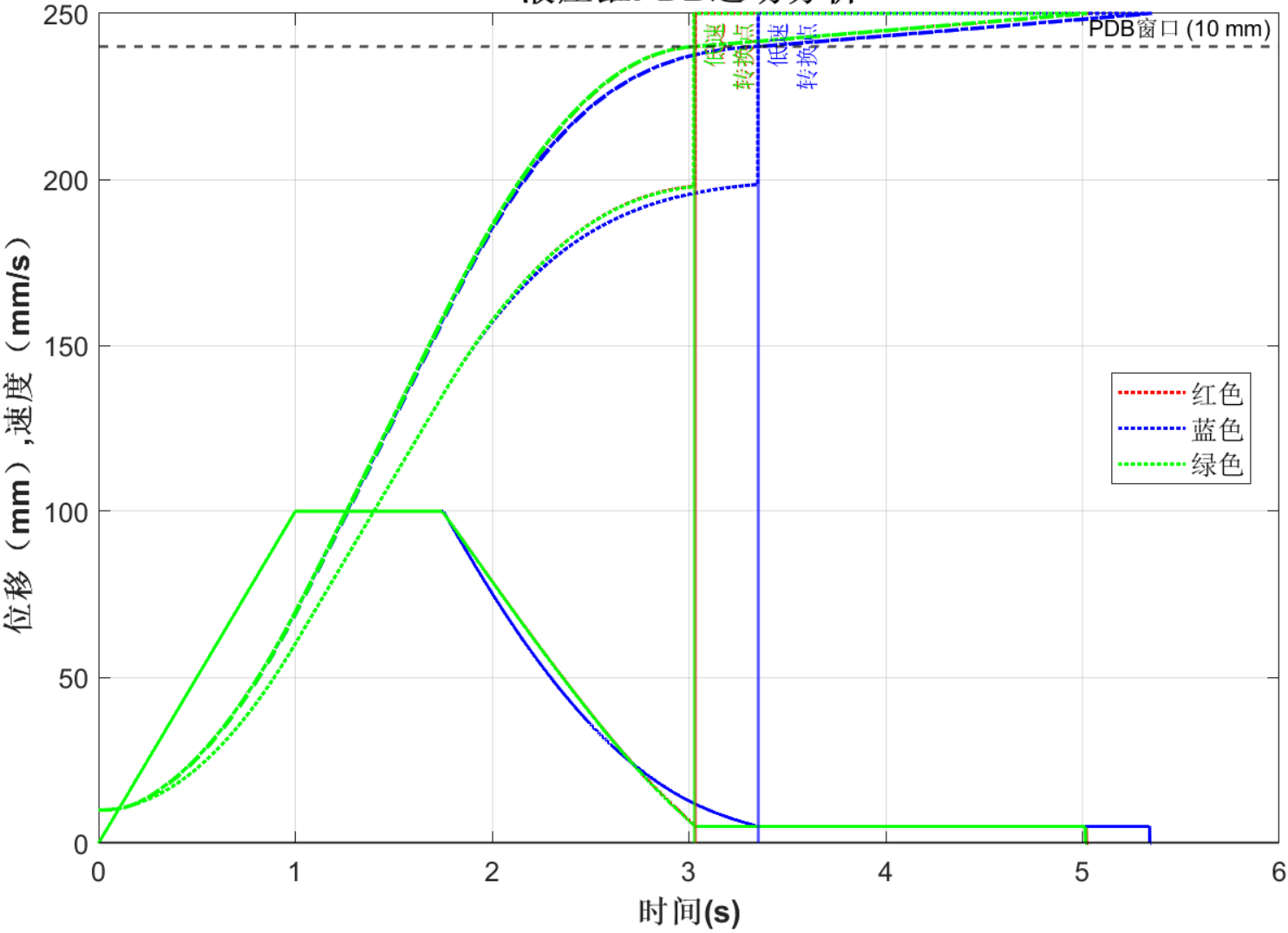
3. pdb_3: 参数: 初始位移: 10

液压缸 PDB 运动分析



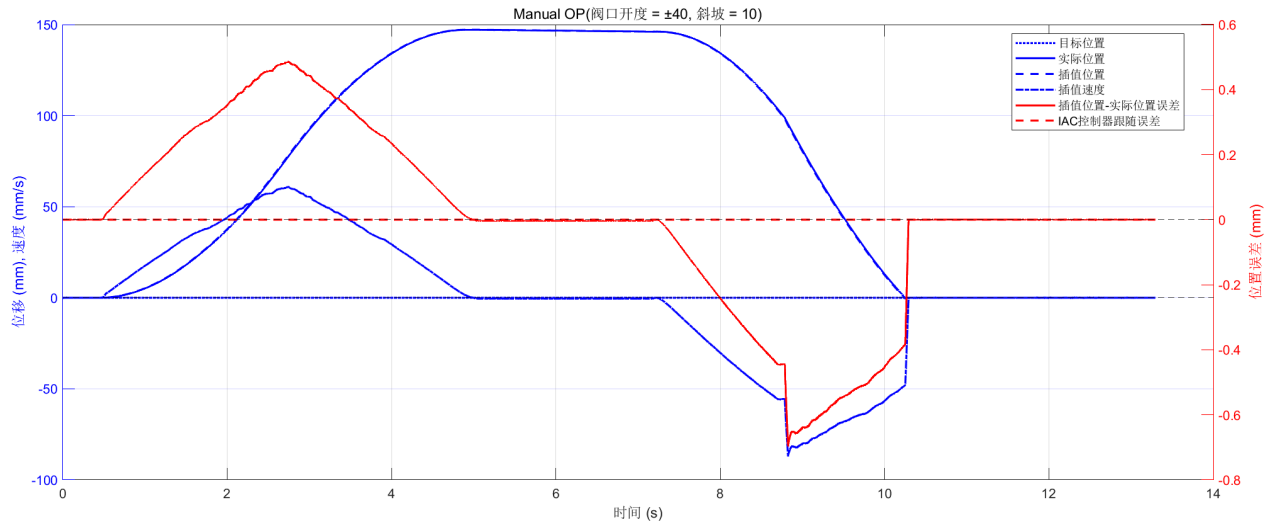
绘制于一图中

液压缸PDB运动分析

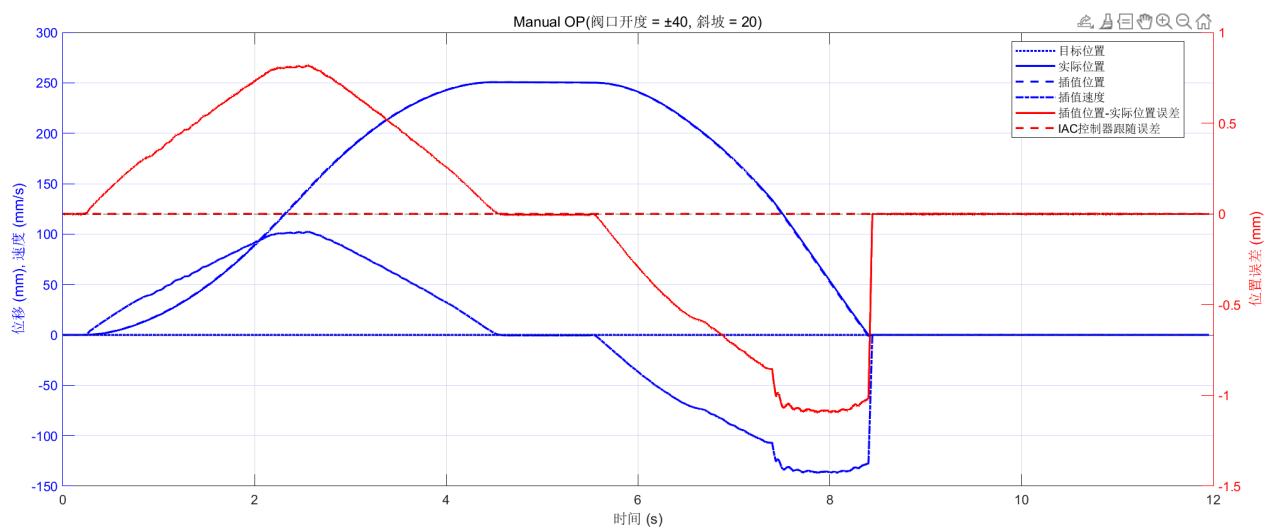


Manual OP

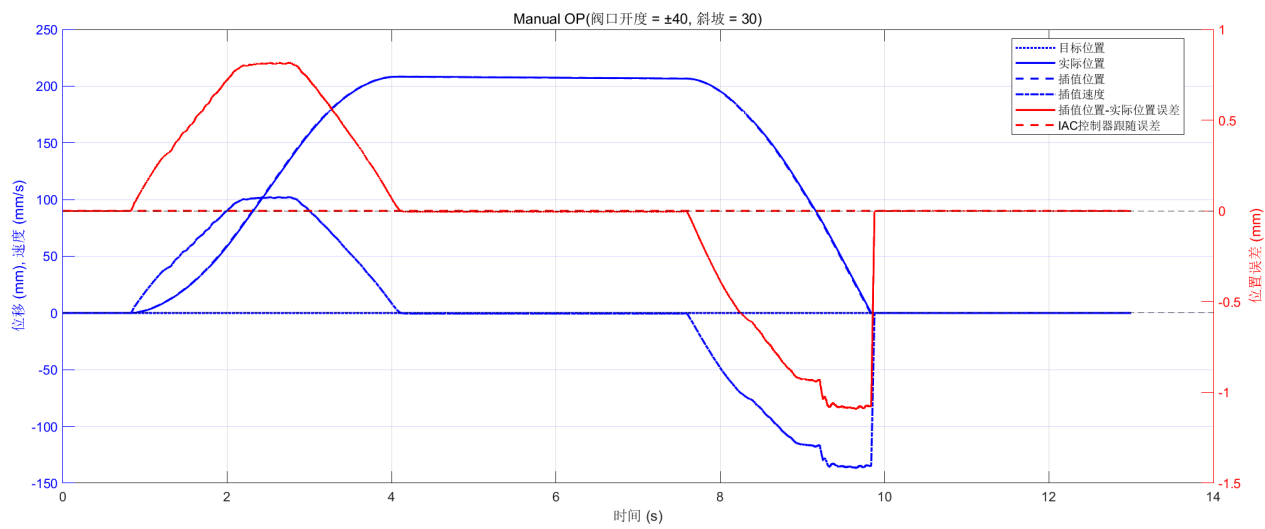
1. 参数一： plus 40 minus -40 ramp 10



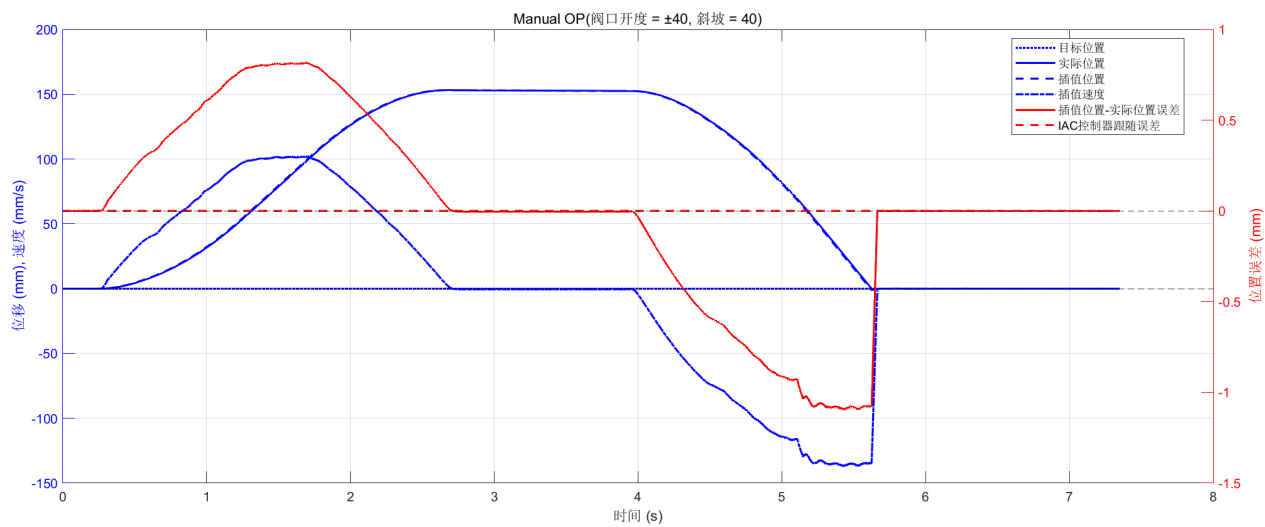
2. 参数二: plus 40 minus -40 ramp 20



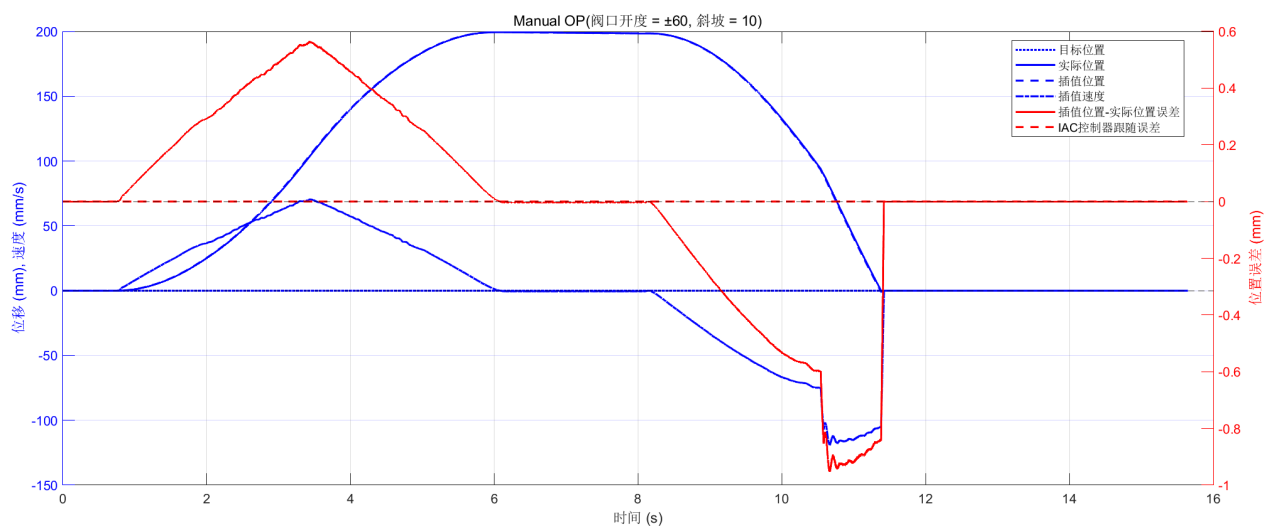
3. 参数三: plus 40 minus -40 ramp 30



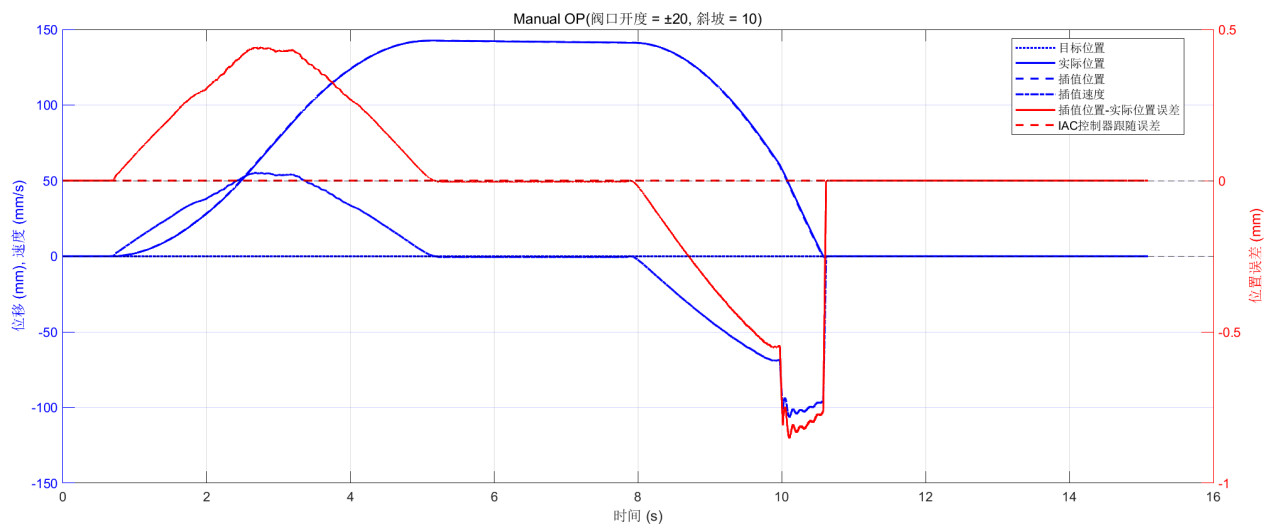
4. 参数四: plus 40 minus -40 ramp 40



5. 参数五: plus 60 minus -60 ramp 10

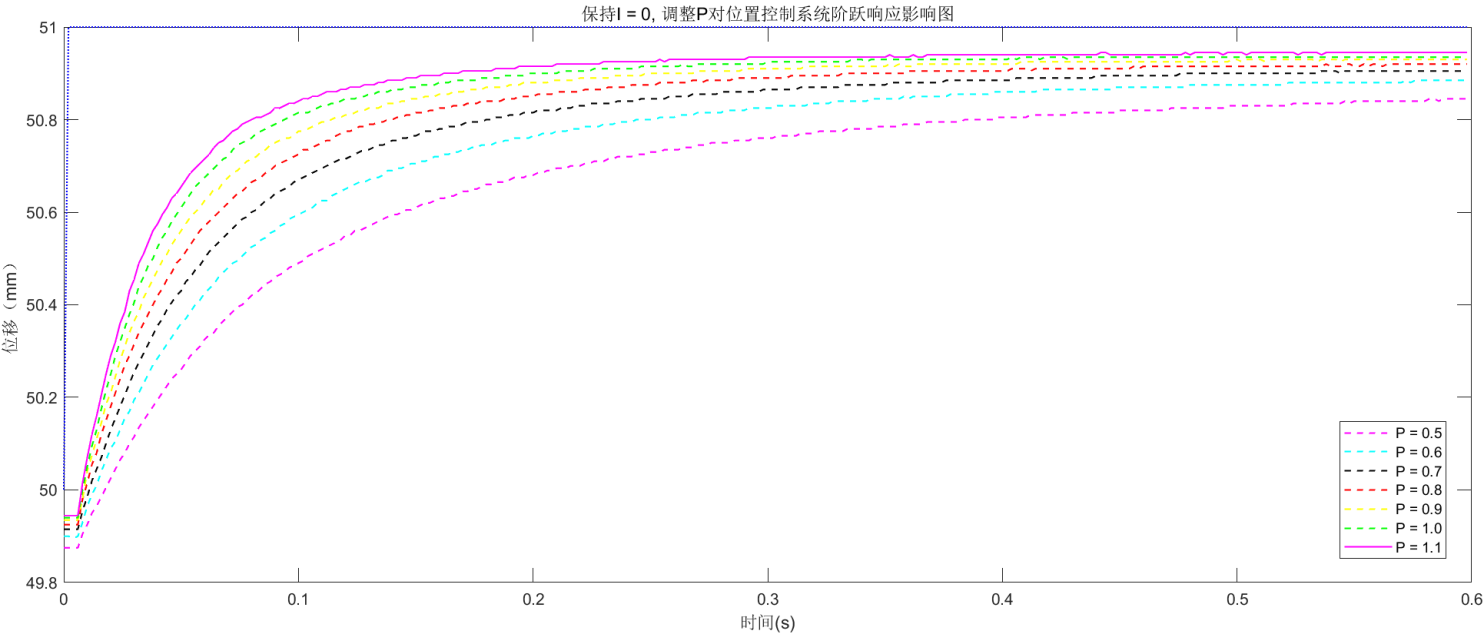


6. 参数六: plus 20 minus -20 ramp 10

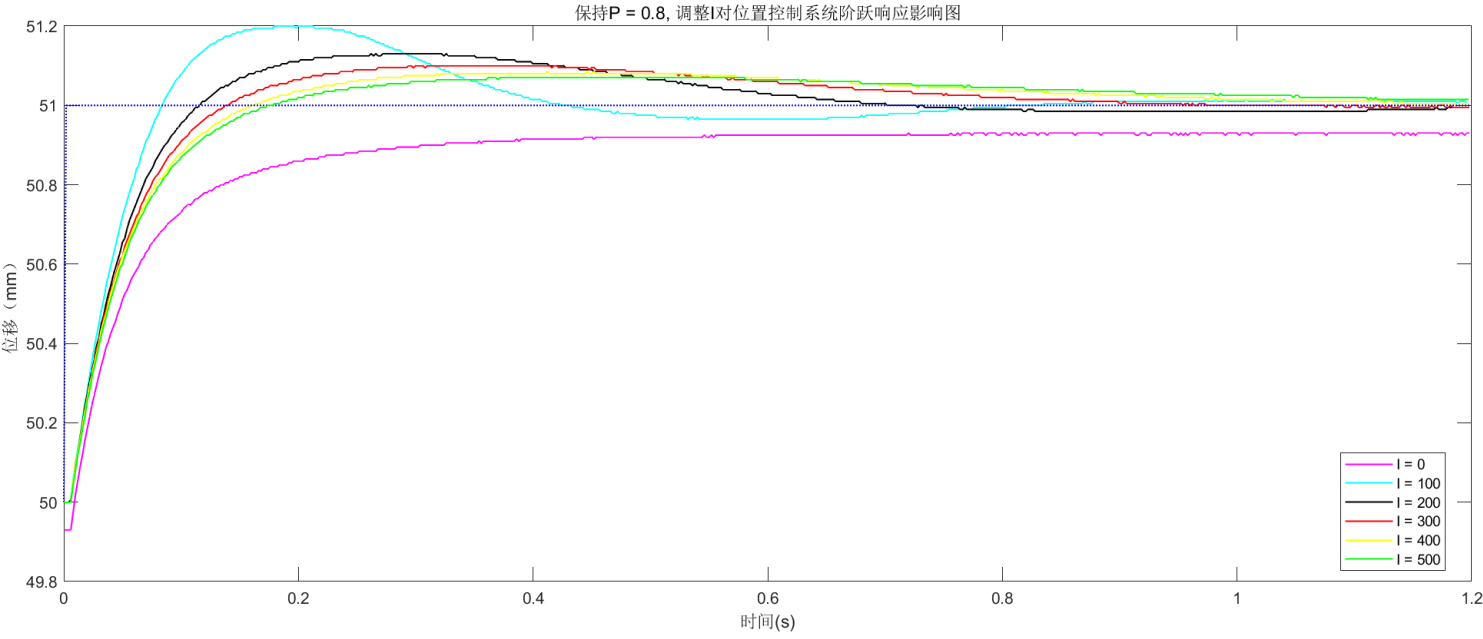


PID

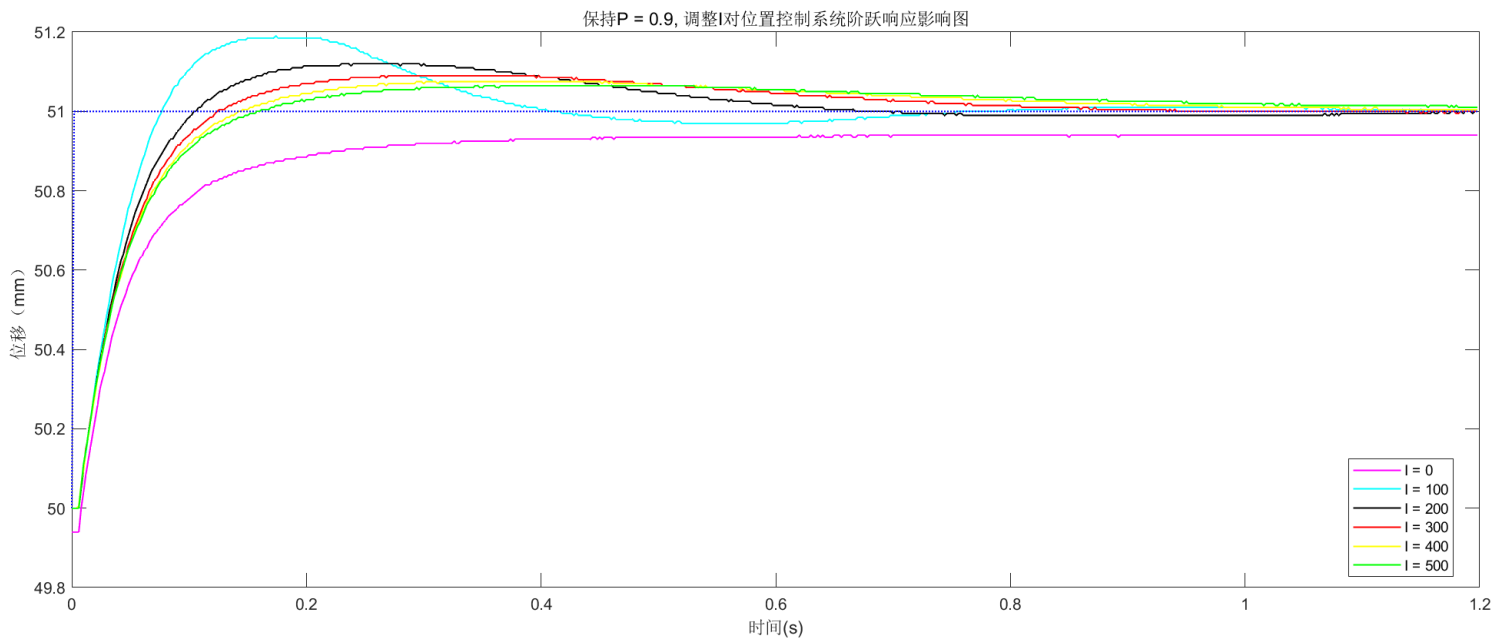
1.



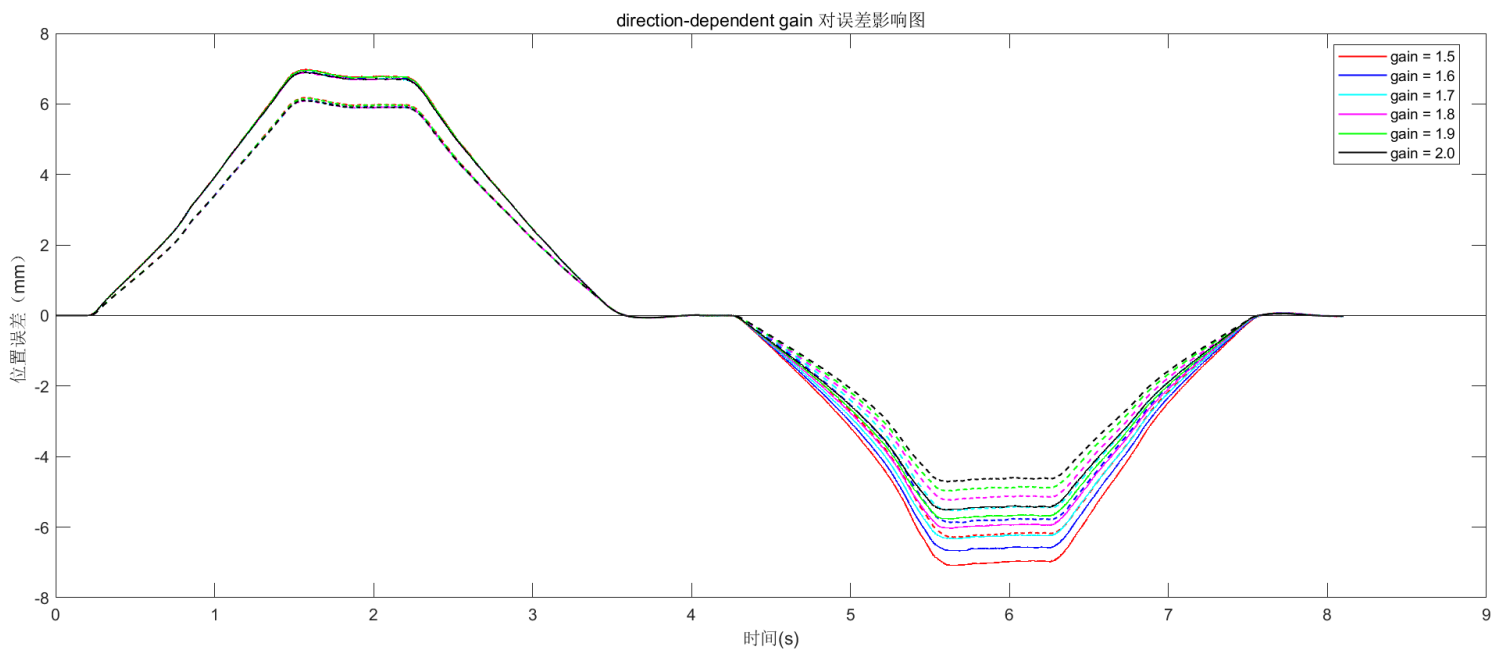
2.



3.



4.



实线为 插值位置-实际位置

虚线为 IAC控制器跟随误差